

武安市土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、数据库成果（完整性与规范性）

（1）数据库-数字化图件成果文件夹下应再建一个“土壤属性图”子文件夹，再放置相应成果图

文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图. jpg
图片	——土壤酸碱度图. jpg.
图片	——土壤质地图. jpg
图片	——土壤全氮分布图. jpg
图片	——土壤全磷分布图jpg
图片	——土壤全钾分布图. jpg
图片	——土壤有效磷分布图. jpg
图片	——土壤速效钾分布图. jpg

<< 属性图成果 > 130481武安市 > 成果数据

▼

🔄

🔍

搜索"成果数据"

名称

修改日期

类型

数字化图件成果

2026/6/4 10:52

文件夹

土壤属性专题数据

2026/6/4 10:51

文件夹

文字成果

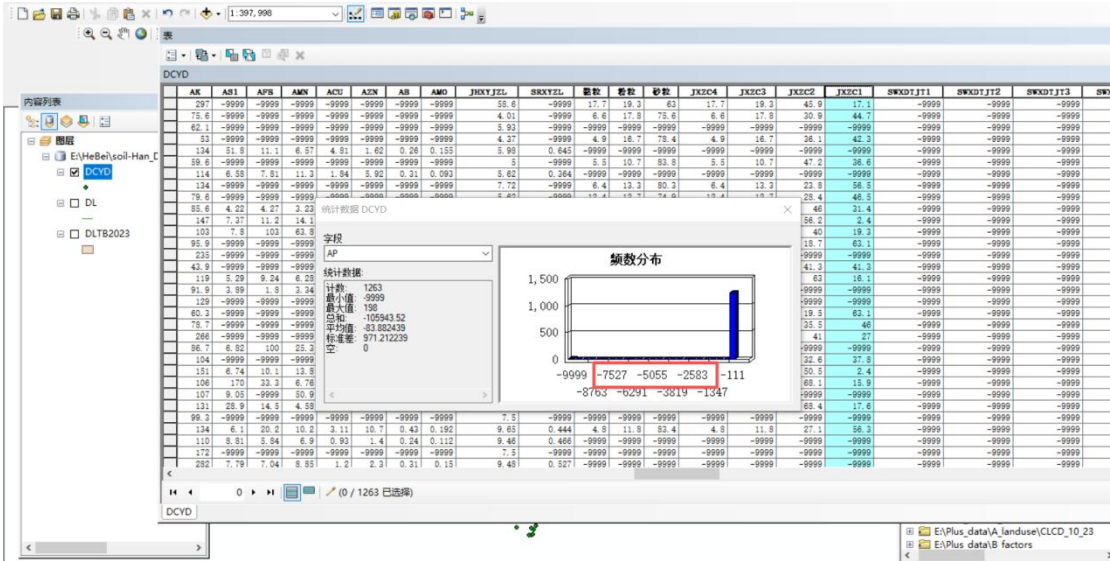
2026/6/4 10:53

文件夹

二、制图过程

2.1 三普样点

调查样点土壤属性数据不合格，**普遍存在**异常值，例如：DCYD 属性表中的 AP 字段，需重新核查并修改表格数据。（**请仔细检查同类型问题**）



（2）如包含剖面样点，审核该剖面样点土壤属性值是否根据土层厚度进行加权平均处理（0-20cm），**需在报告中说明**。

2.2 历史样点

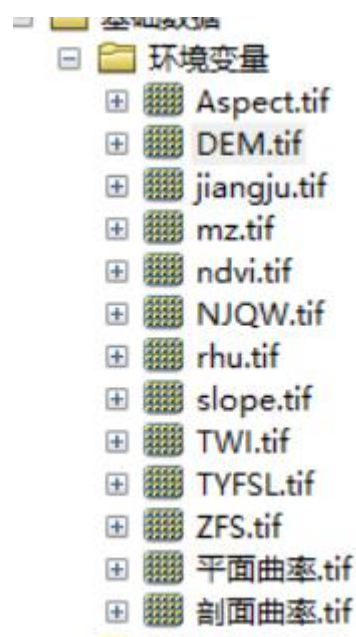
- （1）缺少**历史样点数据**
（土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；）
（如收集测土配方施肥样点数据，其采集时间应为 2008-2010 年。）
（是否将历史样点数据转为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff））
（土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾历史样点和栅格数据是否完整准确）

2.3 环境变量

- （1）环境变量**制备的年限**没有在报告中说明

2.4 环境变量制备按规范要求

环境变量制备未按规范要求，缺少**土地利用**栅格环境变量。



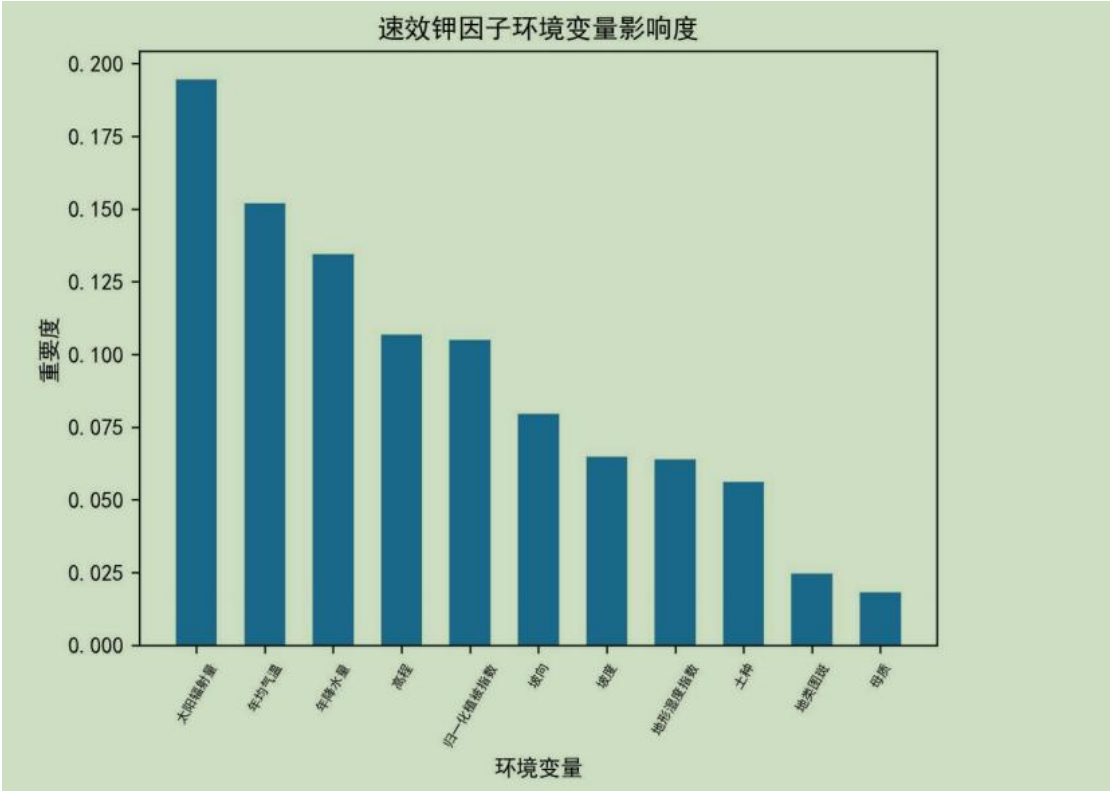
命名不规范



(3) 未说明是否气候、植被环境变量的制备是否采用长时间序列数据；
气候变量一般要求 20 年以上均值；
植被变量一般要求 5-10 年的均值。

2.5 入模环境变量的选取不合理

(1) 速效钾入模变量缺失人为因素排序，重要性排序全为自然因素，因子选取不合理。且报告中没有环境要素重要性排序表。（请仔细检查同类型问题）



2.6 入模环境变量的选取不合理

(1) 耕层厚度制图方法错误：不应采用随机森林机器学习方法对全域进行耕层厚度制图。可采用如随机森林回归克里金等方法进行制图。

耕层厚度数据不用随机比例验证法（20%验证集和 80%训练集）进行模型的训练与精度验证。基于验证集的精度评价结果，最终选用随机森林模型作为武安市土壤耕层厚度的预测值图模型。该模型的决定系数（R2）为 0.45，均方根误差（RMSE）为 1.10，表明该模型对武安市土壤耕层厚度空间变异的解释能力表现较好。应用此模型生成了武安市土壤耕层厚度空间分布图。

三、图件成果

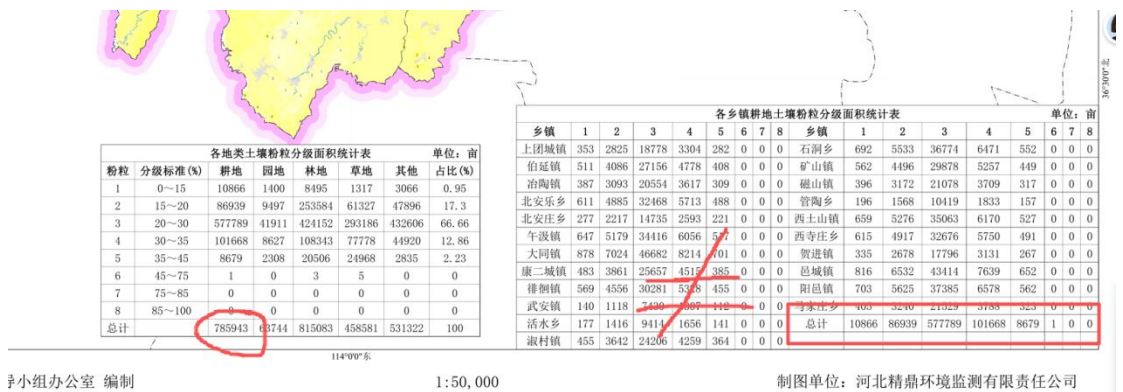
数字化图件成果

以土壤粉粒分级图为例

(1) 乡镇统计表面积未进行“总计”统计，对总计再相加得到最终总面积。（请仔细检查同类型问题）

各地类土壤粉粒分级面积统计表								单位: 亩							
粉粒	分级标准(%)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比(%)								
1	0~15	10866	1400	8495	1317	3066	0.95								
2	15~20	86939	9497	253584	61327	47896	17.3								
3	20~30	577789	41911	424152	293186	432606	66.66								
4	30~35	101668	8627	108343	77778	44920	12.86								
5	35~45	8679	2308	20506	24968	2835	2.23								
6	45~75	1	0	3	5	0	0								
7	75~85	0	0	0	0	0	0								
8	85~100	0	0	0	0	0	0								
总计		785943	63744	815083	458581	531322	100								

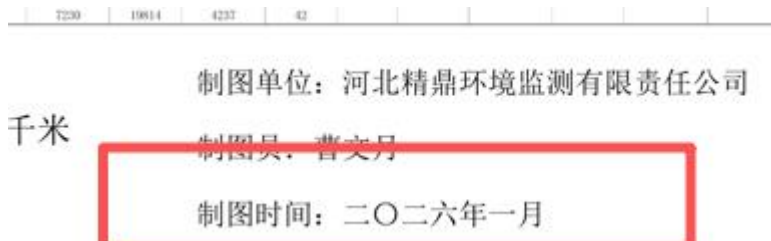
(2) 乡镇耕地统计结果没有和分地类统计的耕地结果能对应，例如该展示图为“粉粒含量图”。（请仔细检查同类型问题）



四、图面表达

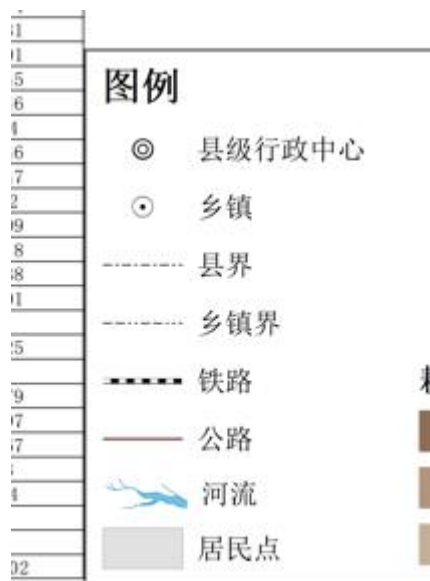
(1) 图件信息缺失

制图时间下应加上调查时间（请仔细检查同类型问题）



(2) 成果图部分，图例有误，河流标注等标准如下：（请仔细检查同类型问题）

G.4.2	陆地水系 Inland waters		
G.4.2.1	河流 River		
G.4.2.1.1	常年河 Perennial river		
G.4.2.1.2	时令河 Seasonal river		
G.4.2.1.3	干涸河 Dry river		
G.4.2.2	运河 Canal		
G.4.2.3	渠道 Ditch		



五、文字成果

制图过程

(1) 技术路线不规范完整，缺失样点正态分布检验、环境变量筛选步骤等内容。

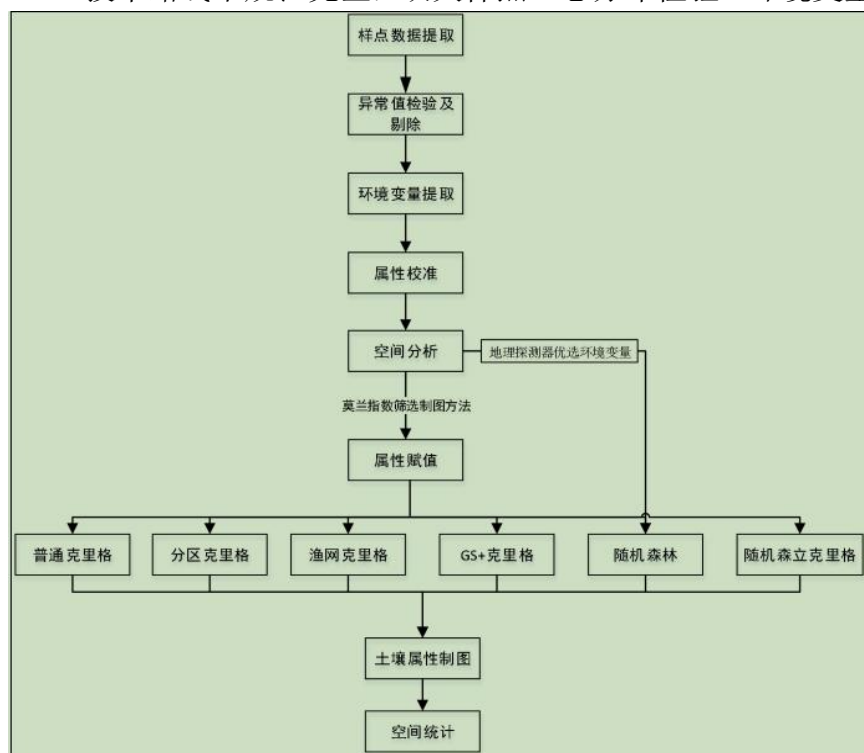
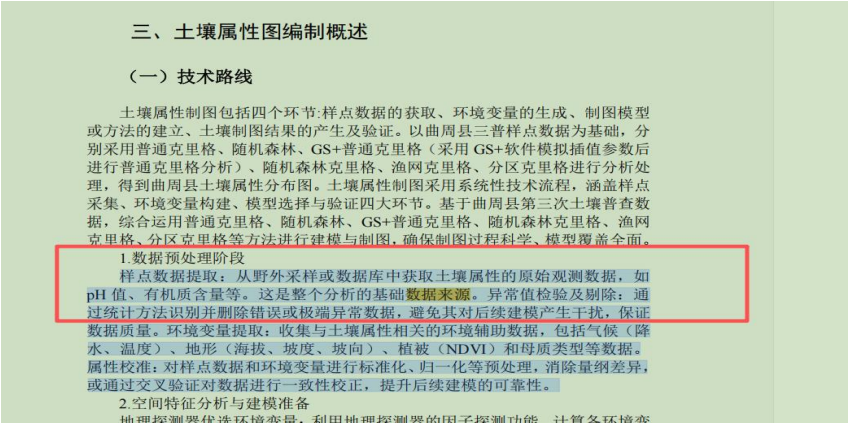
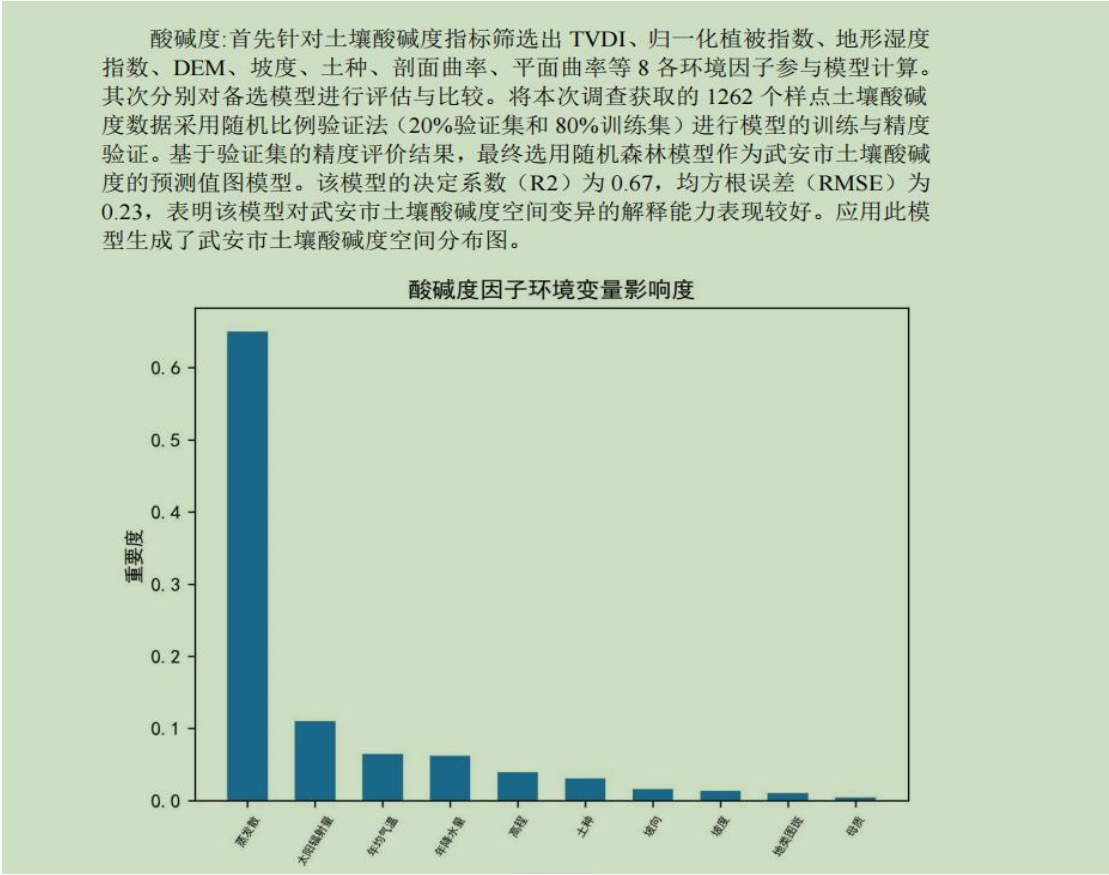


图 3.1 土壤属性技术路线图

（2）数据的来源、时间跨度、格式等说明不充分，例如：数据预处理部分未说明数据的时间跨度等。（参考曲周县，同问题）



（2）文字部分未说明每个土壤属性对应的环境变量重要度排序结果及排序差异的成因。（例如，酸碱度因子部分，未见各环境变量重要性排序及差异成因）（请仔细检查同类型问题）



(3) 精度评价指标部分过于单一，（仅用 R²、RMSE 验证）

(三) 土壤属性制图建模

1.模型选择

根据《第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版）》中提出的各地形推荐模型、备选模型表，武安市土壤属性制图采用了普通克里格、随机森林、GS+普通克里格、随机森林克里格、反距离权重模型，针对各指标要素（包括酸碱度、有机质等必选指标及中微量元素等备选指标），利用武安市三浦实地调查采样数据，采用随机比例验证（20%验证集和 80%训练集）进行模型构建与校验，各模型决定系数及均方根误差如下表所示：

通过对比 R²、RMSE、制图效果以及比较最大 R²、最小 RMSE 的制图结果，确定最优模型，完成可包括土壤物理属性、化学属性、土壤养分以及中微量元素等全覆盖栅格制图。武安市土壤属性指标制图优选模型精度评价如下表所示：

表 3.3 武安市土壤属性制图模型精度评价表

指标类型	指标	IDW		GS+		克里格		随机森林		随机森林克里金		分区克里金	
		R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE
物理性质	容重	0.09	0.11	0.14	0.11	0.17	0.11	0.63	0.07	0.61	0.08	/	/
	砂粒	/	/	0.01	13.47	/	/	0.57	8.00	0.54	8.27	/	/
	粉粒	/	/	/	/	/	/	0.55	6.72	0.54	6.85	/	/
	黏粒	/	/	/	/	/	/	0.52	3.68	0.51	3.72	0.18	4.84
化学性质	阳离子交换量	0.19	2.80	0.28	2.58	0.21	2.91	0.69	1.83	0.68	1.85	/	/

(4) 报告在环境变量处理环节未提及共线性检验方法，且未说明是否对存在严重共线性的入模变量进行了剔除。

现状分析

(1)数据准确性与一致性不足，如报告中表 1.39 全氮、1.56 全钾历史变化表，单位错误。（请仔细检查同类型问题）

表 1.39 武安市不同土地利用类型土壤全氮历史变化

土地利用类型		均值/g/cm3		变幅/%
一级	二级	土壤二普	土壤三普	
耕地	水田	0.06	0	-100.00
	水浇地	0.08	0.98	1125.00
	旱地	0.09	0.93	933.33
	合计	0.09	0.94	944.44
园地	果园	0.10	1	900.00
	其他园地	0.10	1.02	920.00
	合计	0.10	1	900.00
林地		0.09	1.2	1233.33
草地		0.09	1.17	1200.00
其他		0.08	0	-100.00
全市		0.09	0.96	966.67

3.全磷

控草地钾素水平，稳固土壤供钾能力。

表 1.56 武安市土壤全钾分级历史变化

土壤三普分级		土壤二普	土壤三普
分级	值域/g/cm ³	面积/亩	面积/亩
I级（高）	>200	7516	110228.0
II级（较高）	150~200	132107	987877.0
III级（中）	100~150	1716037	1034427.0
IV级（较低）	50~100	87992	63238.0
V级（低）	≤50	0	0.0
全市	-	1943651	2195771.0
全市均值	-	127.12	151.71
全市中位值	-	128.35	150
全市范围	-	76.52-234.09	48.22-385.77

表 1.57 武安市不同土地利用类型土壤全钾历史变化

(2) 数据存疑

(2.1) 文字与表格矛盾

在报告中“2. 土壤化学属性与有机质及养分的关联”部分，外业调查得到强碱性地块 PH 为 9.01，但在“（四）土壤属性图验证评价”部分，该表格中酸碱度全市最大值为 8.61，与外业调查相悖。

武安市土壤整体呈弱碱性（均值 8.01pH），形成“pH→微量元素有效性”的核心关联路径，这一特征与外业调查的石灰性母质广泛分布背景一致。弱碱性环境下，铁、锰、硼、钼等元素易被固定，有效性偏低，如有效铁均值仅 8.8mg/kg，有效锰均值 9.46mg/kg，且在石灰性褐土区域（pH8.1）的含量显著低于典型褐土区域（pH6.1）；而交换性钙（均值 12.0cmol/kg）、镁（均值 1.4cmol/kg）含量充足，形成“优势元素充足、短板元素受限”的格局。外业调查的耕地水浇地存在零星酸性地块（pH4.27）和强碱性地块（pH9.01），内业数据显示这些地块的有效铁含量（最高 59.56mg/kg）和有效硼含量（最低 0.28mg/kg）差异显著，印证了酸碱度对微量元素有效性的调控作用。

(2) 有机质与氮磷养分的关联

林克里格（渔网点）叠加的 R²较好，但成图效果一般，该结果不采用。

因子	模型	R2	F1	RMSE	全市最小值	全市最大值	全市平均值
有机质	随机森林克里格	0.65	0	3.25	6.96	93.1	20.77
有效锰	随机森林	0.48	0	3.73	3.57	42.14	9.87
有效磷	分区克里格	0.5	0	10.95	2.77	113.31	9.35
黏粒	随机森林克里格	0.51	0	3.72	0.26	35.41	10.1
酸碱度	IDW	0.67	0	0.23	4.28	8.61	7.82
有效铜	随机森林克里格	0.65	0	0.74	0.41	9.95	1.51
速效钾	随机森林	0.44	0	43.21	79.7	300.45	154.55
阳离子	随机森林	0.69	0	1.83	7.19	30.63	15.23
有效锌	随机森林克里格	0.48	0	1.34	0.4	15.89	2.69

（3）文字有几处出现错别字

同时通过克里格插值来捕捉随机森林残差中的空间自相关结构。

步骤一：通过随机森立模型推测点位值并生成栅格数据，将推测点位值和真值做差生成残差数据。

步骤二：将残差点位数据进行克里金插值，生成残差克里格栅格，并将残差

（4）现状土壤属性间关联分析不足，如有机质和全氮未见关联性分析。

性取强，构上性上和石灰性构上的阳离子交换量、王晒吉里处于中等水平。

3.土壤有机质和氮磷钾养分

有机质以Ⅲ级（15.0~20.0g/kg）为主，面积占比 46.73%，均值 18.47g/kg，整体中等偏上，林地和草地含量高于耕地。全氮以Ⅳ级（0.75~1.00g/kg）为主，面积占比 46.52%，均值 0.96g/kg，处于中等偏低水平。全磷以Ⅲ级（0.60~0.80g/kg）为主，面积占比 50.91%，均值 0.78g/kg，中等偏上。全钾以Ⅱ级（20.0~25.0g/kg）和Ⅲ级（15.0~20.0g/kg）为主，样点合计占比 94.61%，均值 20.14g/kg，中高水平。有效磷整体极低，Ⅴ级（≤10.0mg/kg）面积占比 77.43%；速效钾中高等级集中，Ⅱ级和Ⅲ级面积合计占比 91.1%，均值 150.01mg/kg。不同土地利用类型中，自然用地有机质、全氮含量高于人工用地；耕地有效磷、速效钾受施肥影响变异较大。土壤类型上，典型棕壤有机质、全氮含量较高，冲积土全磷、全钾含量偏低。

六、报告质量

（1）不应对与土壤类型无关的属性进行分析，如速磷、速钾。

性最强，枸橼性土和石灰性枸橼土的阳离子交换量、全碱含量处于中等水平。

3.土壤有机质和氮磷钾养分

有机质以Ⅲ级（15.0~20.0g/kg）为主，面积占比 46.73%，均值 18.47g/kg，整体中等偏上，林地和草地含量高于耕地。全氮以Ⅳ级（0.75~1.00g/kg）为主，面积占比 46.52%，均值 0.96g/kg，处于中等偏低水平。全磷以Ⅲ级（0.60~0.80g/kg）为主，面积占比 50.91%，均值 0.78g/kg，中等偏上。全钾以Ⅱ级（20.0~25.0g/kg）和Ⅲ级（15.0~20.0g/kg）为主，样点合计占比 94.61%，均值 20.14g/kg，中高水平。有效磷整体极低，Ⅴ级（ $\leq 10.0\text{mg/kg}$ ）面积占比 77.43%；速效钾中高等级集中，Ⅱ级和Ⅲ级面积合计占比 91.1%，均值 150.01mg/kg。不同土地利用类型中，自然用地有机质、全氮含量高于人工用地；耕地有效磷、速效钾受施肥影响变异较大。土壤类型上，典型棕壤有机质、全氮含量较高，冲积土全磷、全钾含量偏低。